# 高等线性代数选讲期末基本计算练习

说明：

- 题型参考样卷、期中自测题和习题课材料，但数据全部重写，不重复原题。
- 重点训练基本计算，难度比最基础的入门题高半档到一档。
- 矩阵尽量取 3 阶或 4 阶，结果尽量落在整数、分数或整洁根式内。

## 1. LU 分解与线性方程组

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 5 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 12 & -6\\ 1 & 0 & -3 & 10\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}-3\\ -1\\ 22\\ -5\end{pmatrix}.$$

1. 求 $A$ 的 LU 分解，其中 $L$ 为单位下三角矩阵，$U$ 为上三角矩阵。
2. 利用 LU 分解求解线性方程组 $Ax=b$。

## 2. Cholesky 分解

设

$$A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 0 & 2\\ 2 & 5 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 5 & 2\\ 2 & 1 & 2 & 3\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}8\\ 6\\ 9\\ 10\end{pmatrix}.$$

1. 求 $A$ 的 Cholesky 分解 $A=LL^T$。
2. 利用该分解求解 $Ax=b$。

## 3. QR 分解与最小二乘

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}3\\ -1\\ 3\\ 3\end{pmatrix}.$$

1. 用 Gram-Schmidt 正交化求 $A=QR$。
2. 求最小二乘解 $\hat{x}$。
3. 求残差向量 $r=b-A\hat{x}$ 及其二范数。

# 4. 对称矩阵的正交对角化

设

$$S=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

1. 求 $S$ 的特征值与一组标准正交特征向量。
2. 写出 $S$ 的正交对角化 $S=QDQ^{T}$。
3. 求 Rayleigh 商

$$R(x)=\frac{x^{T}Sx}{x^{T}x}\quad (x\neq 0)$$

   的最大值和最小值。
4. 利用对角化求 $S^{-1}$。

# 5. Jordan 标准形与矩阵幂

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -2\end{pmatrix}.$$

1. 求 $A$ 的 Jordan 标准形。
2. 求 $A$ 的极小多项式。
3. 求 $A^{n}$（$n\geq 1$）。

## 6. 矩阵指数与线性微分方程

设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $e^{tA}$。
2. 求微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = AX, \qquad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

的解。

## 7. 奇异值分解

设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $A^T A$ 的特征值与单位特征向量。
2. 求 $A$ 的奇异值分解 $A = U \Sigma V^T$。

## 8. 二次多项式最小二乘拟合

对于数据点

$$(-1, 1),\ (0, 0),\ (1, 2),\ (2, 5),$$

求二次多项式

$$y = ax^2 + bx + c$$

使得

$$\sum_{i=1}^{4}\bigl(y_i-(ax_i^2+bx_i+c)\bigr)^2$$

最小，并求最小残差平方和。

# 9. 矩阵函数计算

设

$$B=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

1. 将 $B$ 看成分块矩阵，求 $B^2$。
2. 利用幂级数求 $e^{tB}$。
3. 求 $\sin B$ 与 $\cos B$。